LAPORAN PRAKTIKUM

UAS INFORMATION RETRIEVAL

Eksplorasi Data Web Scraping Berbasis Scrapy dan Sistem Informasi Pencarian Buku dengan Streamlit

DOSEN PENGAMPU:

Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.

DI SUSUN OLEH:

Ikhwanul Fitra (24146033)

PROGRAM STUDI (S1) SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ABULYATAMA

ACEH BESAR

2026

BAB I: PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi menuntut ketersediaan data yang cepat dan terstruktur. Sering kali, informasi yang dibutuhkan publik tersebar di berbagai situs web dan belum tersaji dalam format basis data siap pakai. Untuk mengatasi tantangan ini, metode otomatisasi seperti Web Scraping menjadi solusi krusial dalam Information Retrieval.

Praktikum ini merancang sebuah sistem end-to-end yang dimulai dari proses ekstraksi data mentah dari internet menggunakan framework Scrapy, penyimpanan data terstruktur (JSON), hingga penyajian antarmuka berbasis web interaktif menggunakan framework Streamlit agar pengguna dapat mencari informasi buku secara efisien.

BAB II: TUJUAN KEGIATAN

Adapun sasaran utama dari pelaksanaan tugas ini meliputi:

1. Memahami mekanisme kerja framework Scrapy dalam melakukan crawling dan parsing halaman web secara otomatis.
2. Mampu mengubah data tidak terstruktur dari web target menjadi format data terstruktur berbentuk file JSON.
3. Mengembangkan aplikasi antarmuka web interaktif berbasis Python menggunakan Streamlit untuk mempermudah pencarian informasi.
4. Melakukan manajemen versi kode sumber menggunakan Git serta mempublikasikan aplikasi ke ranah publik secara online.

BAB III: TAHAPAN PELAKSANAAN DAN DOKUMENTASI

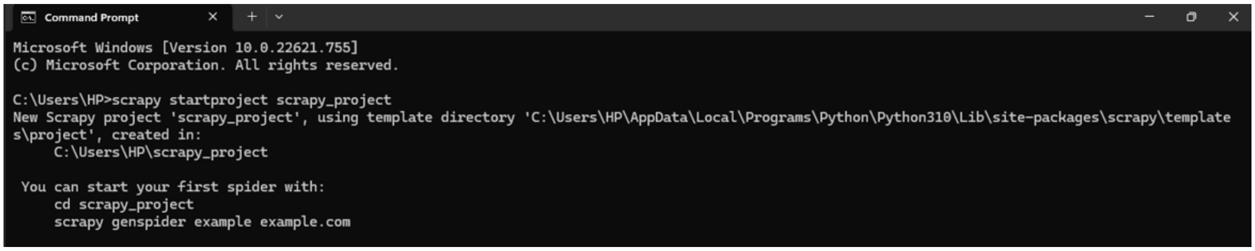
3.1. Inisialisasi Struktur Direktori Proyek

Deskripsi Kerja: Menyiapkan folder kerja lokal (misalnya folder Tugas IR) yang di dalamnya memuat direktori proyek Scrapy dan folder penyimpanan dataset.

```
book_crawler_app/
├── app.py                  ← Aplikasi Streamlit (UI Search Engine)
├── data/
│   └── books.json         ← Data hasil crawling (1000 items)
├── scrapy_project/         ← Folder proyek Scrapy
│   ├── scrapy.cfg          ← File konfigurasi utama Scrapy
│   └── scrapy_project/     ← Paket/Modul Scrapy
│       ├── spiders/
│       │   └── books_spider.py  ← Script spider crawler
│       ├── __init__.py
│       ├── items.py
│       ├── middlewares.py
│       ├── pipelines.py
│       └── settings.py
├── requirements.txt        ← Pustaka Python (streamlit & scrapy)
└── README.md               ← Dokumentasi, Identitas, & Link Akses
```

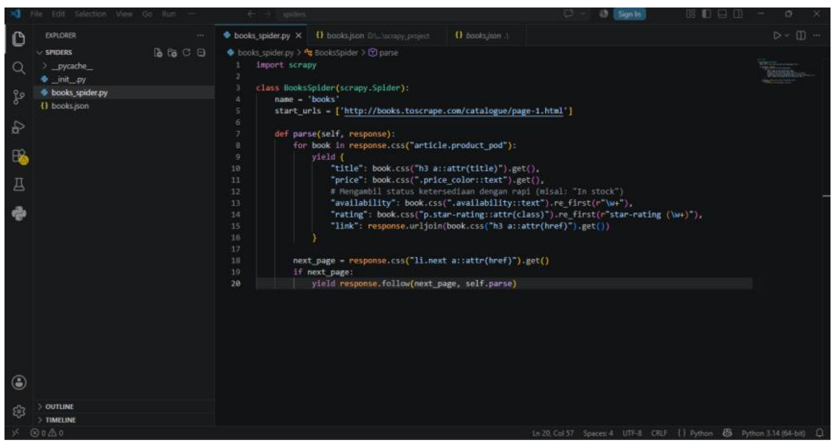
3.2. Pembuatan Kerangka Proyek Scrapy

Deskripsi Kerja: Menjalankan perintah terminal 'scrapy startproject scrapy_project' untuk membentuk kerangka modul dan file konfigurasi awal Scrapy.



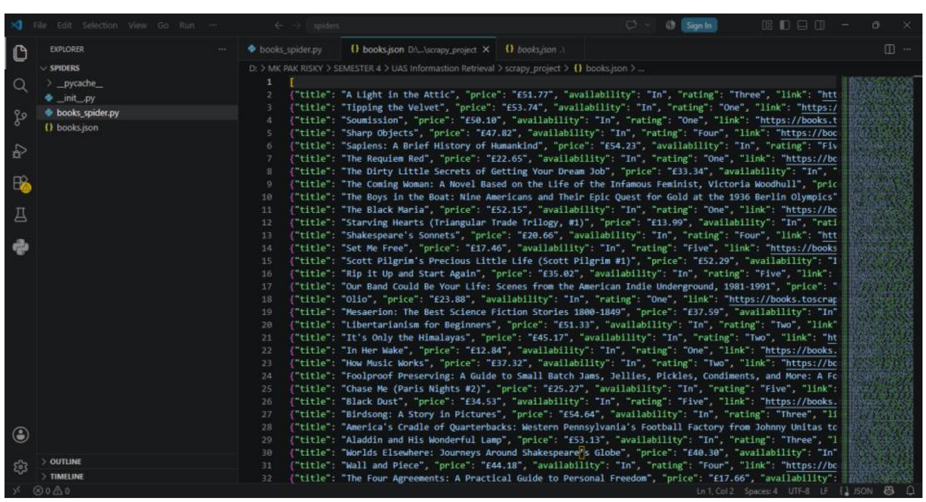
3.3. Penyusunan Skrip Logika Ekstraksi (Spider)

Deskripsi Kerja: Menulis kode program di dalam file books_spider.py untuk mendefinisikan aturan parsing elemen target (judul, harga, rating, ketersediaan).



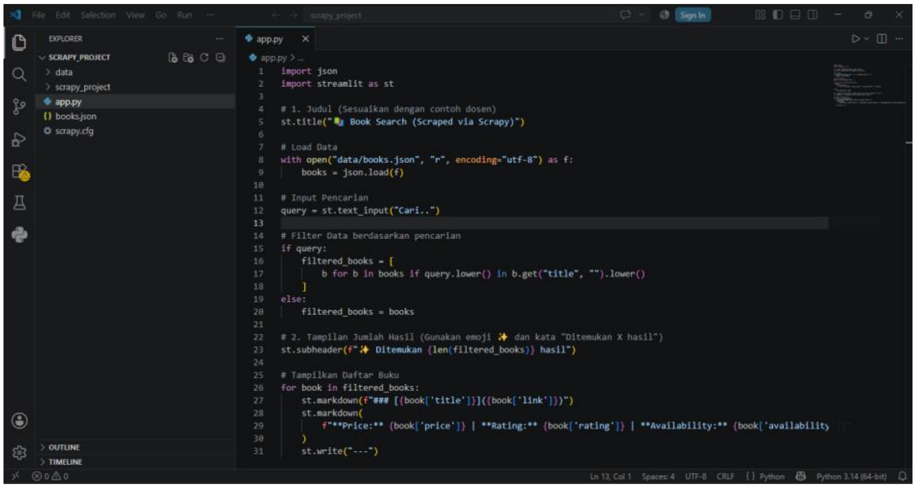
3.4. Proses Crawling & Penyimpanan Dataset JSON

Deskripsi Kerja: Mengeksekusi perintah crawl di terminal guna menyedot data dari web target dan menyimpannya secara otomatis ke format file books.json.



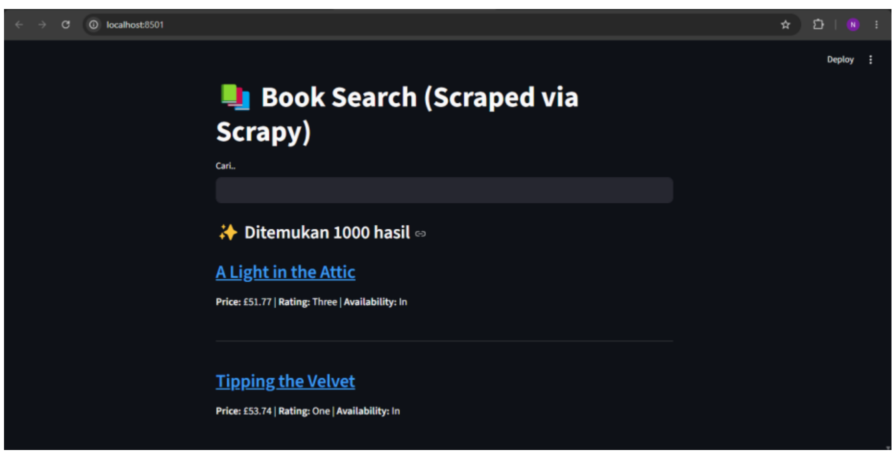
3.5. Pembangunan Antarmuka Program Python (Streamlit)

Deskripsi Kerja: Menyusun skrip app.py guna membaca file JSON dan merancang komponen UI pencarian interaktif.



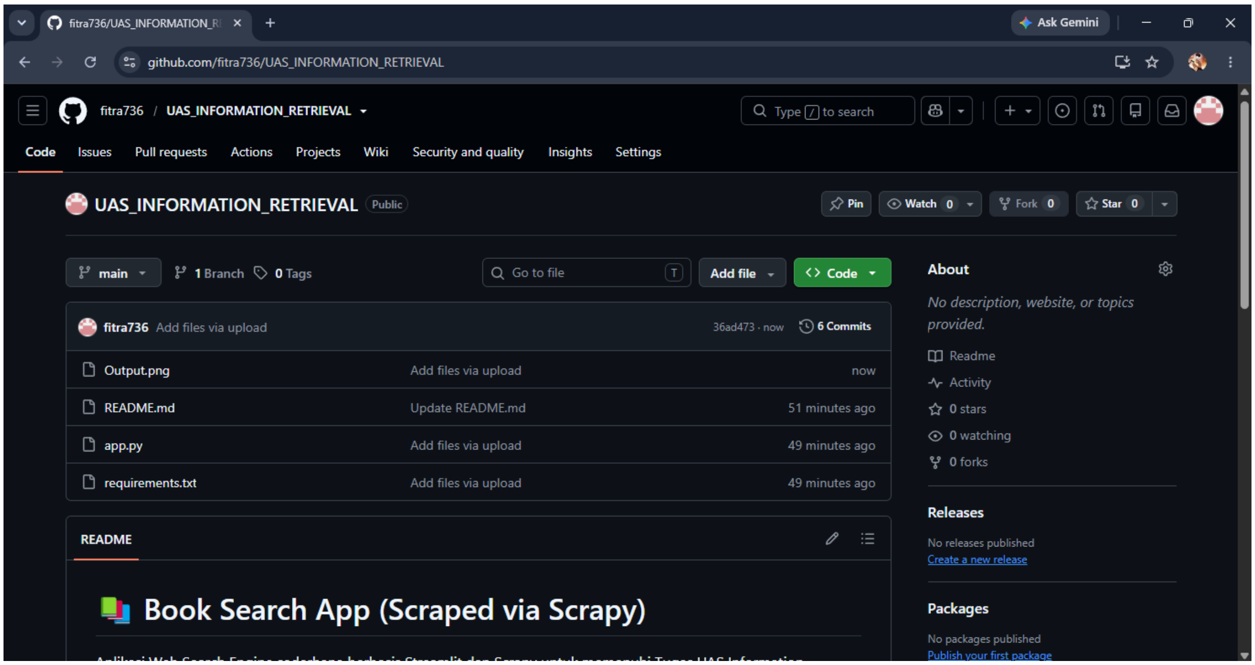
3.6. Validasi Aplikasi pada Server Lokal

Deskripsi Kerja: Menjalankan perintah 'streamlit run app.py' dan menguji sistem pencarian secara lokal melalui browser pada alamat localhost:8501.



3.7. Publikasi Repository & Deployment Web Online

Deskripsi Kerja: Mengunggah kode program ke repository GitHub publik serta menghubungkannya ke layanan deployment agar dapat diakses via internet.



BAB IV: PENUTUP DAN KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian proses implementasi yang telah dikerjakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Kombinasi framework Scrapy dan Streamlit sangat handal dan efisien untuk membangun sistem temu kembali informasi (Information Retrieval) secara mandiri.
- Proses ekstraksi data web terbukti mempermudah pengumpulan data masif ke dalam format terstruktur yang siap diolah lebih lanjut.
- Seluruh tahapan dari pembangunan kode lokal hingga publikasi online telah berhasil divalidasi dan berjalan dengan baik.

Github :

https://github.com/fitra736/UAS_INFORMATION_RETRIEVAL